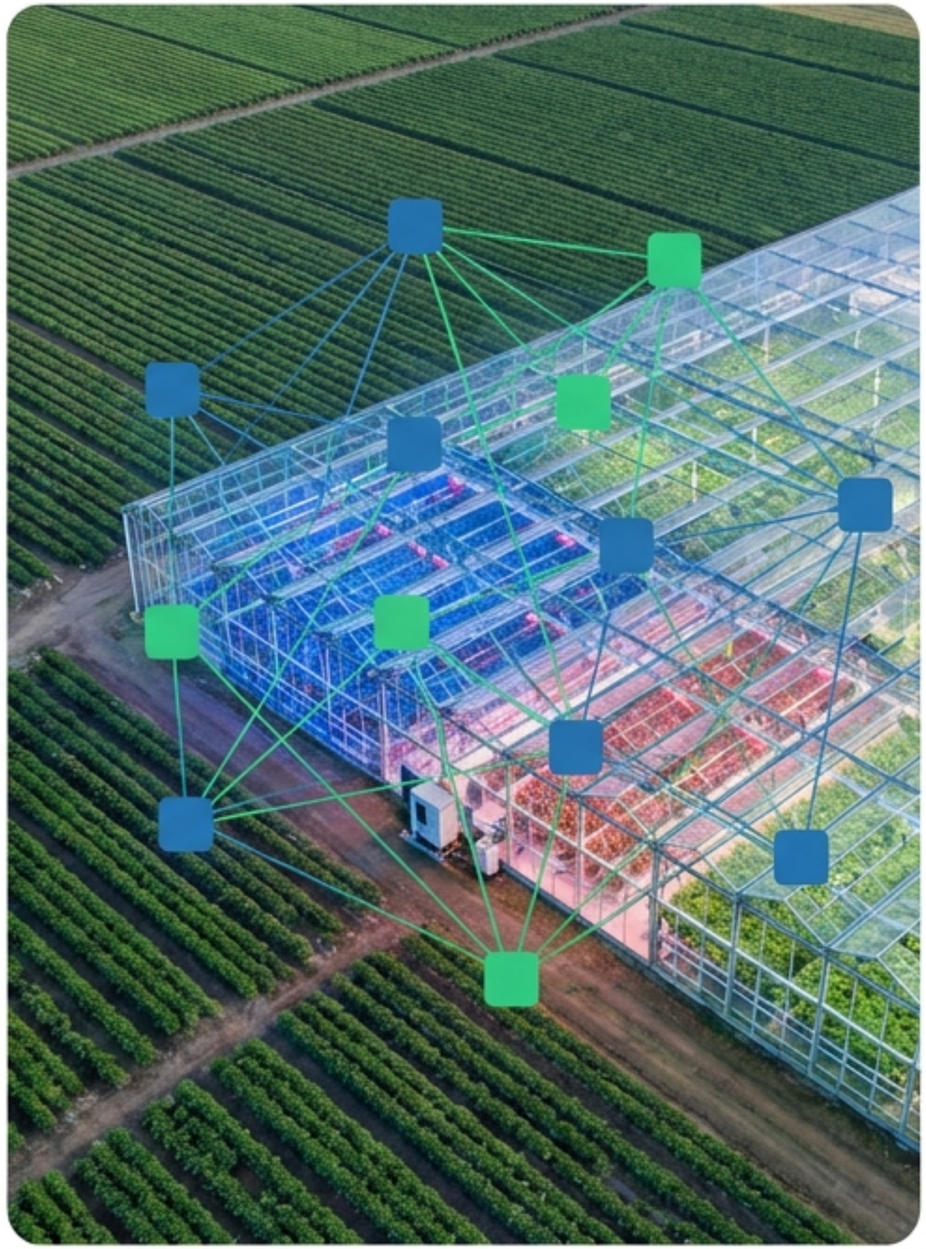
Quy trình Xây dựng Dự án Học máy

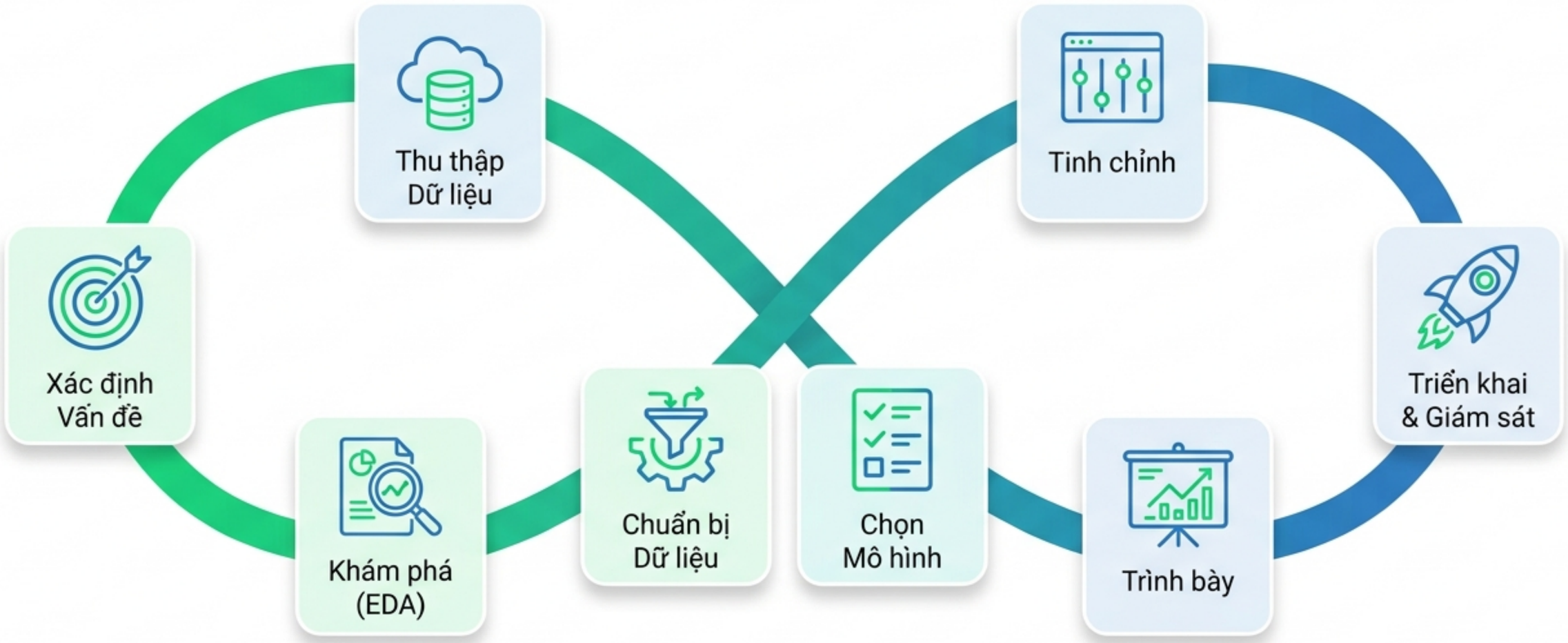
Cẩm nang 8 bước từ Dữ liệu thô đến Hệ thống AI thực tiễn

Tích hợp nền tảng Toán học & Ứng dụng Nông nghiệp Thông minh.



Gemini Notebook

Bản đồ Hành trình Dự án Học máy



Một vòng lặp liên tục, không phải là một đường thẳng đơn chiều.

Gemini Notebook

Bước 1 - Từ Nỗi đau Kinh doanh đến Bài toán Kỹ thuật



Góc độ Kinh doanh

Mục tiêu: Làm sao giảm tỷ lệ sâu bệnh trên lá cà chua trong nhà kính?

Hiện trạng: Dùng mắt thường kiểm tra thủ công, chậm và thiếu chính xác.





Góc độ Học máy

Loại bài toán: Phân loại có giám sát (Supervised Classification).

Thước đo (Metric): Sử dụng *F1-Score* thay vì *Accuracy* (do dữ liệu bệnh thường mất cân bằng).

- [x] Xác định giả định hiện tại → [x] Ranh giới hệ thống → [x] Mức hiệu suất tối thiểu để có lãi.

Gemini Notebook

Bước 2 - Thu thập & Lưu trữ Dữ liệu





Ảnh vệ tinh

Sensor IoT
(độ ẩm, nhiệt độ)

API Thời tiết

Database

Training Set
(80%)

Test Set
(20%)

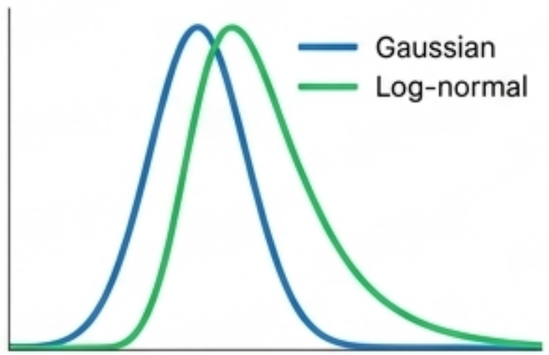
Xử lý Dữ liệu:

Chuyển đổi định dạng → Ẩn danh/Xóa thông tin nhạy cảm.

CẢNH BÁO: Tách ngay một **Tập kiểm thử (Test Set)** và cất nó đi. Tuyệt đối không "rình mò" (Data Snooping) để tránh đánh giá sai lệch hiệu suất thực tế của mô hình!

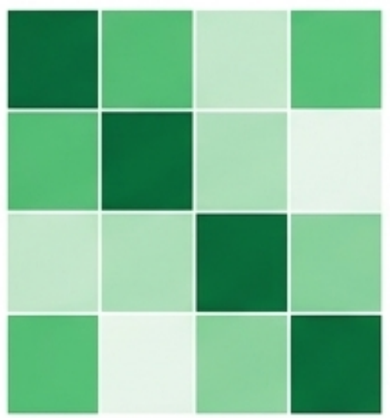
Gemini Notebook

Bước 3 - "Thấu hiểu" Dữ liệu (EDA)



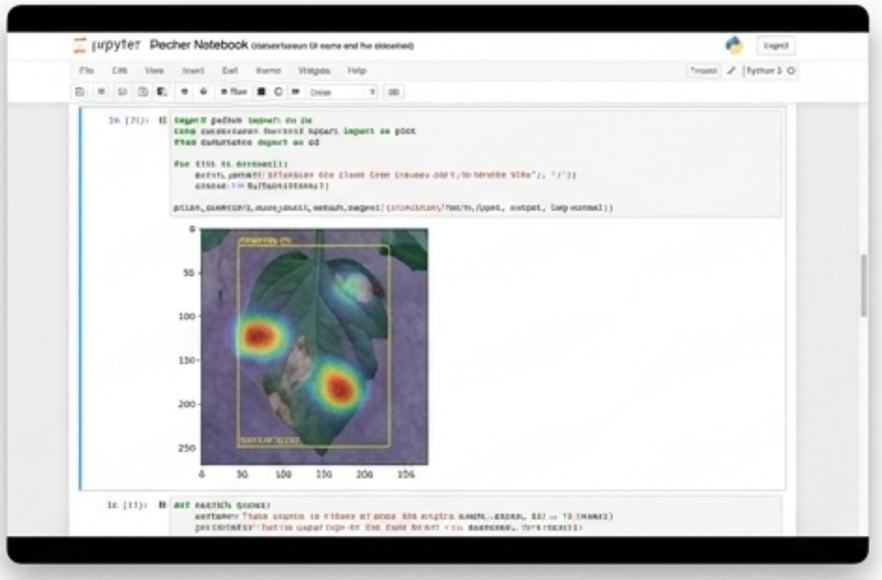
Phân phối Dữ liệu

Nhận diện loại phân phối để có chiến lược chuẩn hóa phù hợp. Tính toán tỷ lệ thiếu hụt (% Missing) và nhiễu (Noise).



Tương quan Biến số

Tìm kiếm mối liên hệ tiềm ẩn. Ví dụ: Tương quan nghịch giữa Lượng mưa và Độ pH của đất.



Bối cảnh & Tài liệu

Ghi chép mọi phát hiện vào Notebook. Đóng vai trò như một thám tử dữ liệu để hiểu sâu sắc đặc tính trước khi xử lý.

Gemini Notebook

Bước 4.1 - Nhào nặn Dữ liệu (Kỹ thuật Đặc trưng)



1. Làm sạch

1. Làm sạch (Cleaning)

Xử lý Outlier (giá trị ngoại lai).

Điền giá trị thiếu (Sử dụng Mean, Median, hoặc 0).

2. Biến đổi Toán học

2. Biến đổi Toán học

Áp dụng các hàm để làm mượt hoặc khuếch đại tín hiệu:

$$\log(x), \sqrt{x}, x^2$$

3. Tổng hợp Đặc trưng

3. Tổng hợp Đặc trưng

Tạo tính năng mới có sức mạnh dự đoán cao hơn.

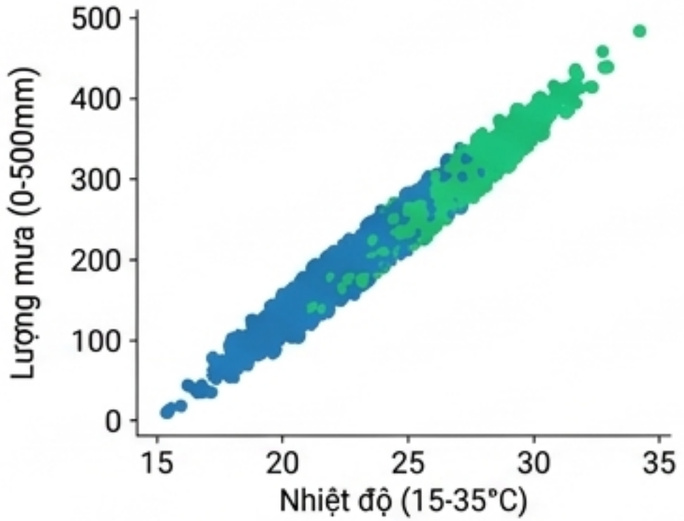
Case Study Agri: Kết hợp "Nhiệt độ" và "Độ ẩm" thô để tạo ra một tính năng hoàn toàn mới: "Chỉ số nguy cơ nấm mốc".

Gemini Notebook

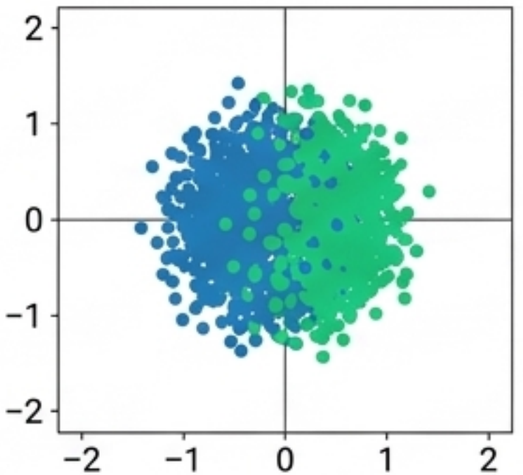
Bước 4.2 - Chuẩn hóa Thang đo (Toán học Cốt lõi)

Thuật toán sẽ bị thiên lệch, "ưu ái" các biến số lớn (như lượng mưa) và bỏ qua các biến nhỏ (như độ pH) nếu không được đưa về cùng một chuẩn.

Dữ liệu chưa chuẩn hóa



Dữ liệu đã chuẩn hóa



Standardization (Z-score)

Đưa dữ liệu về phân phối chuẩn (Trung bình = 0, Độ lệch chuẩn = 1).

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Normalization (Min-Max)

Ép mọi giá trị vào khoảng [0, 1].

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

Gemini Notebook

Bước 5 - Tuyển chọn Các Mô hình Tiềm năng

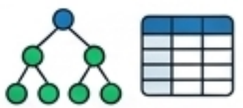
Linear Models (Tuyến tính)

- Tốc độ cao, tính diễn giải tốt, nhưng dễ Underfitting.



Tree-based (Rừng ngẫu nhiên)

- Xử lý tốt dữ liệu phi tuyến tính, mạnh mẽ với dữ liệu bảng.

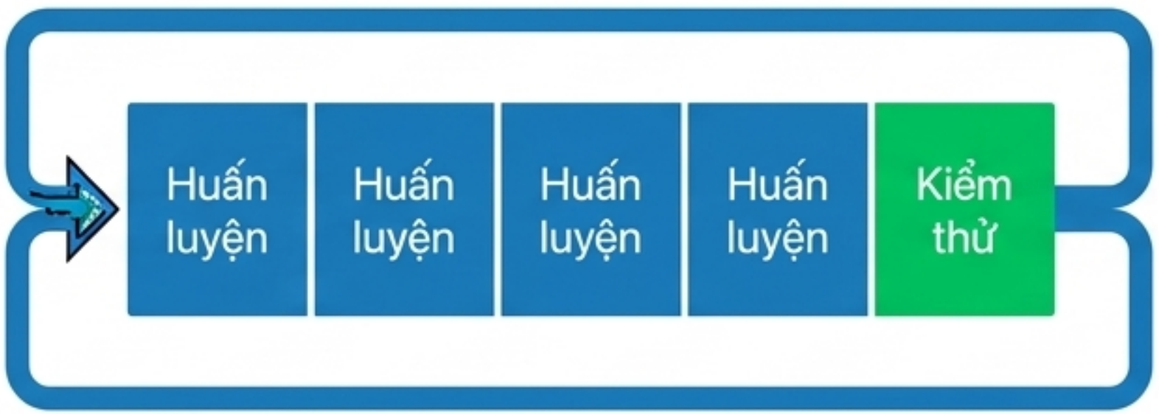


Neural Networks

- Phù hợp nhất cho dữ liệu phi cấu trúc (Ảnh lá cây, âm thanh môi trường).



N-fold Cross-Validation



Sử dụng **N-fold Cross-Validation** để đánh giá khách quan.

- Tính Trung bình ($\bar{x}$) và Độ lệch chuẩn (σ) của các chỉ số hiệu suất trên N lần chạy để đảm bảo độ tin cậy.
- Lập danh sách 3-5 mô hình tốt nhất mắc các lỗi khác biệt nhau.

Gemini Notebook

Bước 6 - Tối ưu hóa Siêu tham số (Hyperparameter Tuning)

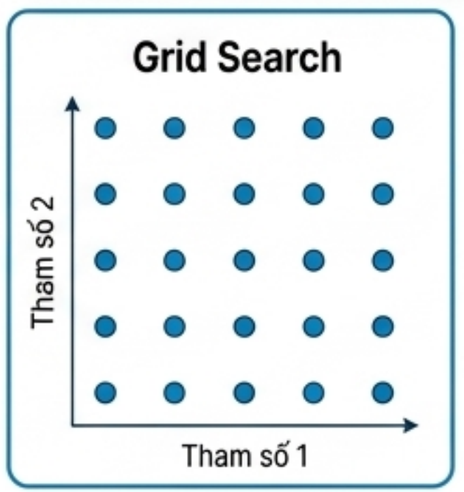
Phương pháp Tìm kiếm

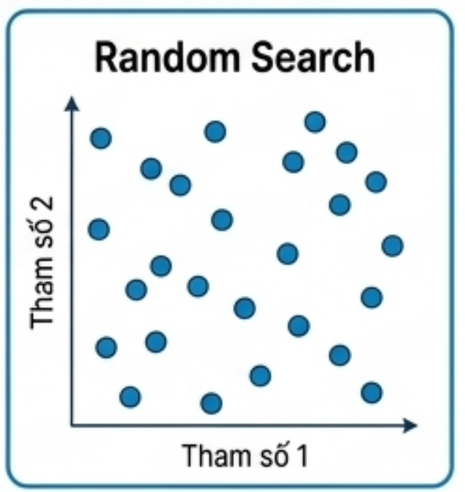
- **Grid Search:** Thử cạn kiệt mọi tổ hợp (chậm, chi phí cao).
- **Random Search:** Lựa chọn ngẫu nhiên, tìm ra điểm tối ưu nhanh hơn trong không gian tham số lớn.
- **Bayesian Optimization:** Dùng xác suất để đoán tham số tốt tiếp theo.



Sức mạnh Tập hợp (Ensemble)

Thay vì dùng 1 mô hình, kết hợp nhiều mô hình xuất sắc nhất. Tương tự việc một **"Hội đồng chuyên gia nông nghiệp"** cùng hội chẩn một cây bệnh.





Chốt sổ

Đo lường **Lỗi khái quát hóa** (Generalization Error) trên tập Test Set lần cuối cùng để đảm bảo hiệu suất.

Gemini Notebook

Bước 7 - Kể Câu chuyện Dữ liệu



Bức tranh lớn

Giải thích TẠI SAO giải pháp này đạt mục tiêu kinh doanh. (Ví dụ: *"Hệ thống AI giúp phát hiện bệnh sớm 5 ngày, tiết kiệm 30% lượng thuốc trừ sâu"*).

Tính Minh bạch

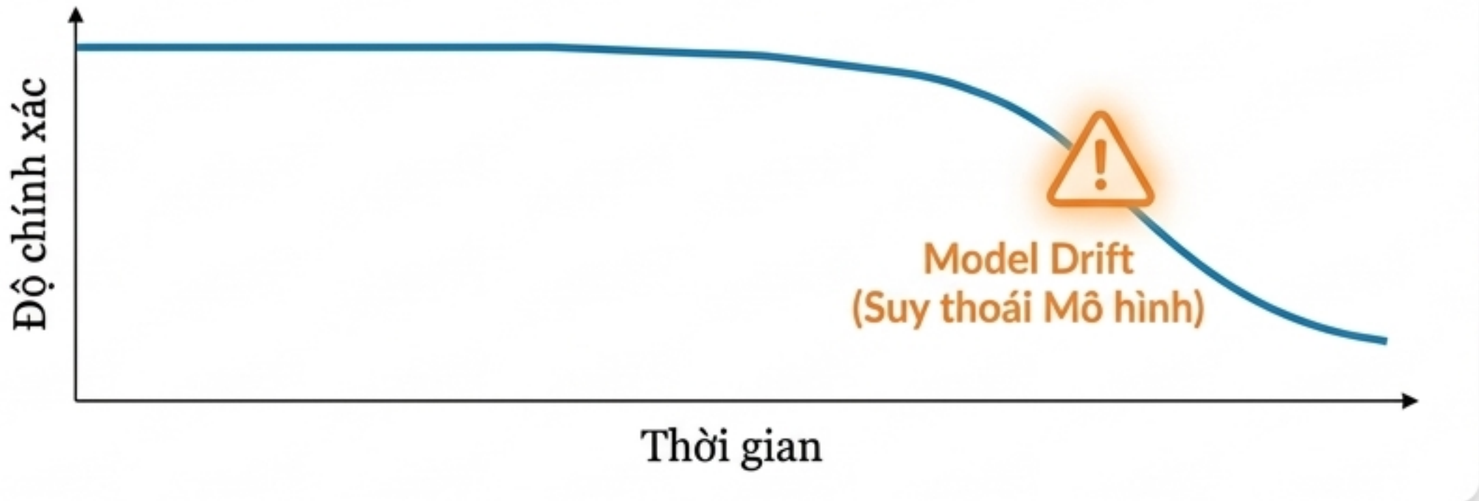
Liệt kê rõ ràng các giả định, giới hạn của hệ thống, điều gì hiệu quả và điều gì đã thất bại.

Thông điệp cốt lõi

Dùng các câu đúc kết sắc bén và dễ nhớ.
(Ví dụ: *"Độ ẩm đất là yếu tố số 1 quyết định bệnh nấm rễ, không phải nhiệt độ"*).

Gemini Notebook

Bước 8 – Đưa vào Thực tế & Chống "Suy thoái"





1. Triển khai & Kiểm thử

Viết Unit Tests, đóng gói API, kết nối luồng dữ liệu thời gian thực.

2. Bẫy Suy thoái (Data Drift)

Mô hình có xu hướng 'thối rữa' theo thời gian khi môi trường thay đổi (Ví dụ: Biến đổi khí hậu làm thay đổi hoàn toàn đặc tính mùa vụ so với dữ liệu huấn luyện).

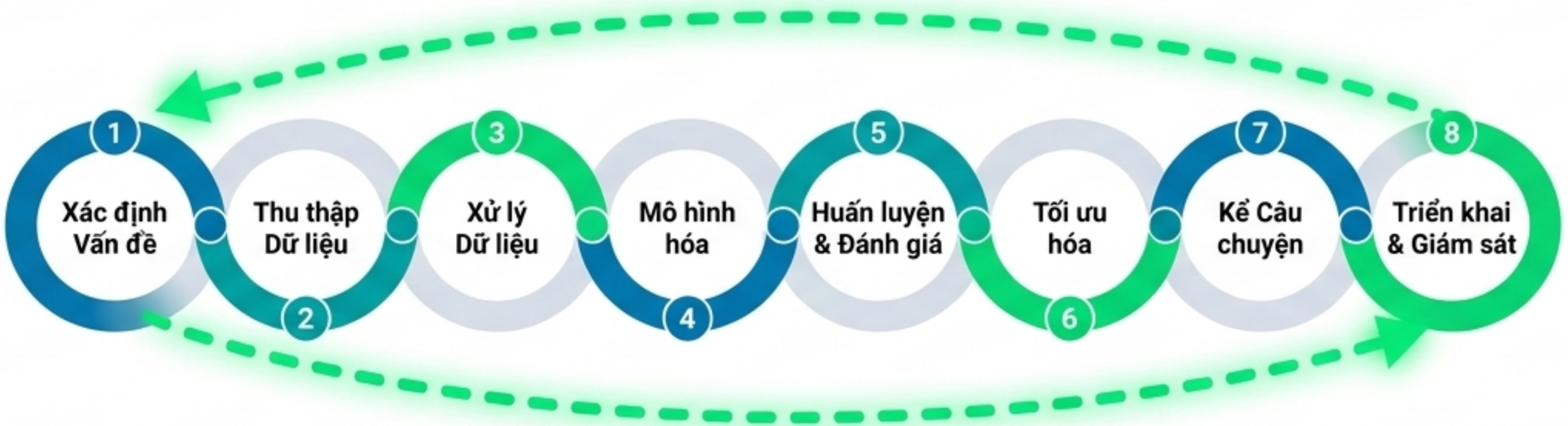
3. Giám sát & Cập nhật

Giám sát kép: Đo chất lượng Đầu vào (sensor đo ẩm có hỏng không?) và Hiệu suất Đầu ra.

Thiết lập cảnh báo tự động & Lên lịch huấn luyện lại thường xuyên.

Gemini Notebook

Lời kết - Học máy là một **Hành trình Liên tục**



1

Danh sách 8 bước này không phải là một đường thẳng kết thúc bằng việc ra mắt sản phẩm.

2

Chìa khóa nằm ở việc tự động hóa mọi khâu có thể, từ thu thập dữ liệu đến huấn luyện lại mô hình.

3

Triết lý cốt lõi: Dù áp dụng công nghệ hiện đại đến đâu, mục tiêu tối thượng vẫn là giải quyết bài toán thực tiễn một cách đáng tin cậy.

Kỹ năng đã sẵn sàng. Dữ liệu đã có.
Bạn đã sẵn sàng xây dựng hệ thống AI đầu tiên của mình?

Gemini Notebook